

Лабораторная работа №2

Задача о погоне

Нечаева Кира Андреевна, НКНбд-01-23

Invalid Date

Содержание

1	Постановка задачи	5
2	Организация работы	6
3	Математическая модель	7
4	Программная реализация	9
5	Результаты вычислений	12
5.1	Первый случай	12
5.2	Второй случай	13
5.3	Сравнение двух случаев	14
6	Сохранение результатов	16
7	Вывод	17

Список иллюстраций

2.1	Структура каталогов лабораторной работы	6
2.2	Проверка используемых пакетов Julia	6
4.1	Фрагмент программы с параметрами модели и дифференциальным уравнением	10
5.1	Результат выполнения программы	12
5.2	Траектории катера и лодки для первого случая	13
5.3	Траектории катера и лодки для второго случая	14
5.4	Сравнение траекторий для двух случаев	14
6.1	Сохранение результатов лабораторной работы в репозитории	16

Список таблиц

1 Постановка задачи

В лабораторной работе рассматривается задача о погоне катера береговой охраны за лодкой браконьеров.

Для варианта 2 начальное расстояние между лодкой и катером составляет

$$k = 12 \text{ км.}$$

Скорость катера в 4 раза больше скорости лодки:

$$v_k = 4v.$$

Необходимо:

1. записать уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев;
2. построить траектории движения катера и лодки для двух случаев;
3. найти точки пересечения траекторий.

2 Организация работы

Для лабораторной работы были созданы отдельные каталоги для программного кода, результатов вычислений, графиков, отчёта и презентации.

```
$ mkdir -p labs/lab02/presentation
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ find labs/lab02 -maxdepth 2 -type d
labs/lab02
labs/lab02/report
labs/lab02/report/_resources
labs/lab02/report/bib
labs/lab02/report/image
labs/lab02/report/_extensions
labs/lab02/presentation
labs/lab02/presentation/_resources
labs/lab02/presentation/image
labs/lab02/project
labs/lab02/project/plots
labs/lab02/project/scripts
labs/lab02/project/data
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ *
```

Рисунок 2.1: Структура каталогов лабораторной работы

Для реализации модели использовался язык Julia. Перед выполнением программы была проверена доступность необходимых пакетов для численного решения дифференциальных уравнений, построения графиков и обработки результатов.

```
[3419e933] + Pkg.jl v1.7.4.0+2
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling project...
 11 dependencies successfully precompiled in 86 seconds. 313 already precompiled.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project$ julia --project=. -e 'using DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV; println("Все пакеты успешно загружены")'
Все пакеты успешно загружены
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project$ |
```

Рисунок 2.2: Проверка используемых пакетов Julia

3 Математическая модель

Сначала необходимо определить расстояние от полюса, на котором катер переходит от прямолинейного движения к движению вокруг полюса.

Для первого начального положения:

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{4v}.$$

Отсюда

$$4x = k - x,$$

$$5x = k,$$

поэтому

$$x_1 = \frac{k}{5} = \frac{12}{5} = 2.4 \text{ км.}$$

Для второго начального положения:

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{4v}.$$

Отсюда

$$4x = k + x,$$

$$3x = k,$$

поэтому

$$x_2 = \frac{k}{3} = \frac{12}{3} = 4 \text{ км.}$$

После перехода к криволинейному движению скорость катера раскладывается на радиальную и тангенциальную составляющие.

Радиальная скорость должна совпадать со скоростью лодки:

$$\frac{dr}{dt} = v.$$

Полная скорость катера равна $4v$. Поэтому тангенциальная составляющая определяется из соотношения

$$v_\tau = \sqrt{(4v)^2 - v^2} = v\sqrt{15}.$$

При этом

$$v_\tau = r \frac{d\theta}{dt}.$$

Следовательно,

$$r \frac{d\theta}{dt} = v\sqrt{15}.$$

После исключения времени получаем дифференциальное уравнение движения катера:

$$\boxed{\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{15}}}$$

Для первого случая используются начальные условия

$$\theta_0 = 0, \quad r_0 = 2.4.$$

Для второго случая:

$$\theta_0 = -\pi, \quad r_0 = 4.$$

4 Программная реализация

Модель была реализована на языке Julia.

В программе сначала задаются параметры варианта:

$$k = 12, \quad n = 4.$$

Затем вычисляются начальные радиусы для двух случаев и задаётся дифференциальное уравнение движения катера.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab0
/project$ sed -n '1,80p' scripts/01_pursuit.jl
using Plots
using DataFrames
using CSV

# -----
# Лабораторная работа %2
# Вариант 2
# -----

# Начальное расстояние между лодкой и катером
k = 12.0

# Катер движется в 4 раза быстрее лодки
n = 4.0

# Направление движения лодки
# В примере методички используется  $3\pi/4$ 
phi = 3pi / 4

println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА %2")
println("Вариант 2")
println()
println("k = ", k, " км")
println("Скорость катера в ", n, " раза больше скорости лодки")

# -----
# ЗАДАНИЕ 1
# Начальные условия для двух случаев
# -----

# В первом случае:
#  $x/v = (k-x)/(nv)$ 
# поэтому  $x = k/(n+1)$ 

r01 = k / (n + 1)

# Во втором случае:
#  $x/v = (k+x)/(nv)$ 
# поэтому  $x = k/(n-1)$ 

r02 = k / (n - 1)

```

Рисунок 4.1: Фрагмент программы с параметрами модели и дифференциальным уравнением

Для обоих случаев решается одно дифференциальное уравнение, но используются разные начальные условия.

Направление движения лодки задаётся углом

$$\varphi = \frac{3\pi}{4},$$

который используется в программном примере методических материалов.

Для построения траекторий полученные полярные координаты переводятся в декартовы:

$$x = r \cos \theta,$$

$$y = r \sin \theta.$$

5 Результаты вычислений

После запуска программы были получены начальные условия и координаты точек встречи для двух случаев.

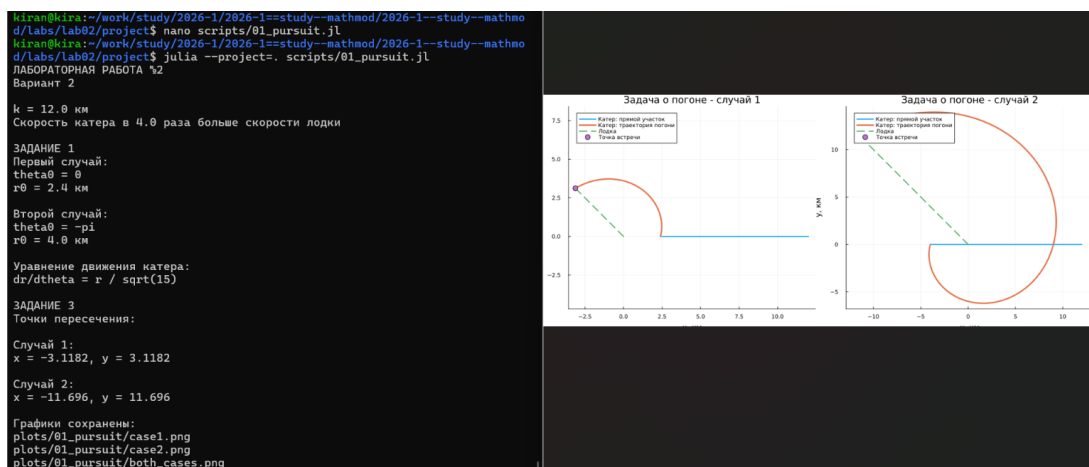


Рисунок 5.1: Результат выполнения программы

5.1 Первый случай

Для первого случая:

$$\theta_0 = 0, \quad r_0 = 2.4 \text{ км.}$$

Полученная точка встречи имеет координаты приблизительно

$$(x, y) = (-3.1182; 3.1182)$$

На графике показаны начальный прямолинейный участок движения катера, дальнейшая траектория погони, прямолинейное движение лодки и точка их встречи.

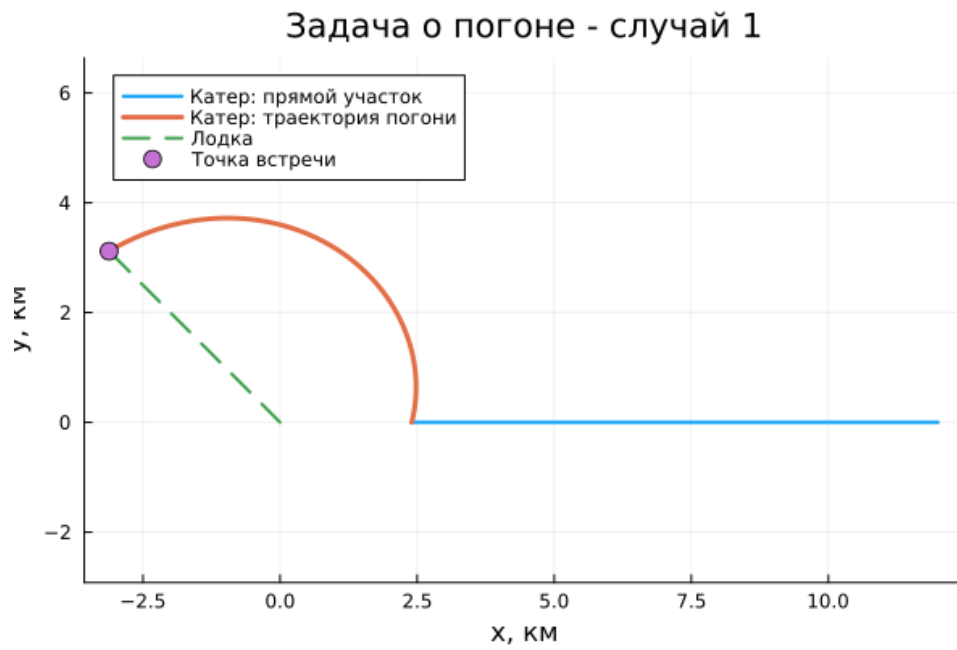


Рисунок 5.2: Траектории катера и лодки для первого случая

5.2 Второй случай

Для второго случая:

$$\theta_0 = -\pi, \quad r_0 = 4 \text{ км.}$$

Полученная точка встречи:

$$(x, y) = (-11.6960; 11.6960)$$

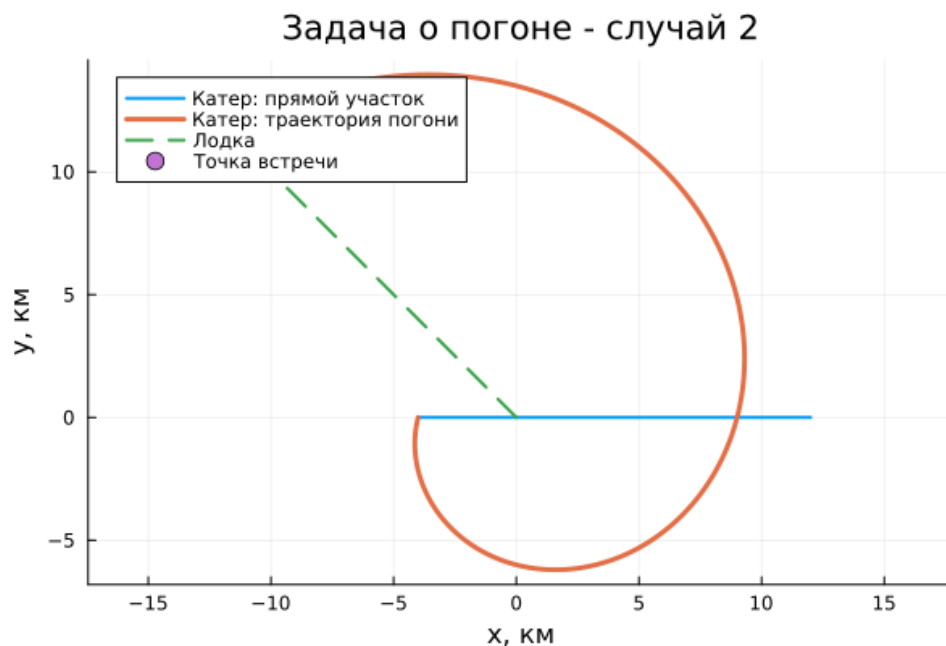


Рисунок 5.3: Траектории катера и лодки для второго случая

5.3 Сравнение двух случаев

На следующем рисунке результаты для двух начальных положений катера представлены рядом.

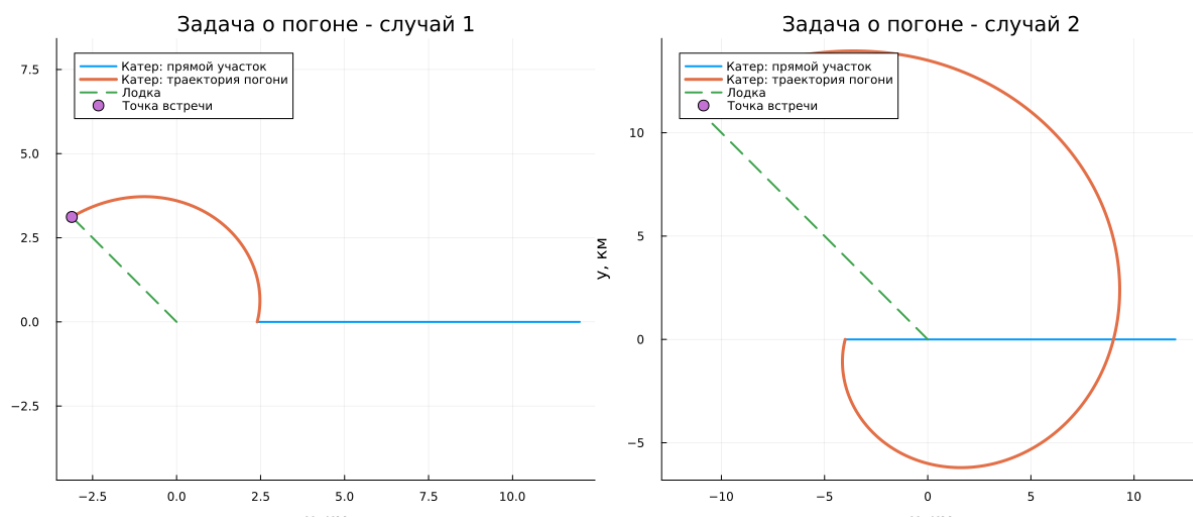


Рисунок 5.4: Сравнение траекторий для двух случаев

В обоих случаях движение после перехода к криволинейной траектории описывается одним уравнением

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{15}}.$$

При этом разные начальные условия приводят к различным траекториям и различным точкам встречи с лодкой.

6 Сохранение результатов

После завершения вычислений файлы лабораторной работы были добавлены в репозиторий. Изменения были зафиксированы коммитом и отправлены в удалённые репозитории.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmo
d$ git push origin develop
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (16/16), 107.04 KiB | 21.41 MiB/s, done.
Total 16 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/kanechaeva/2026-1--study--mathmod/compare?bas
eBranch=master&headBranch=develop
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/kanechaeva/2026-1--study--mathmod.git
   d7b085d..0f5369f  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmo
d$ git push github develop
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (16/16), 107.04 KiB | 730.00 KiB/s, done.
Total 16 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git
   d7b085d..0f5369f  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmo
d$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmo
d$ |
```

Рисунок 6.1: Сохранение результатов лабораторной работы в репозитории

7 Вывод

В ходе лабораторной работы была рассмотрена задача о погоне для варианта 2, в котором начальное расстояние между катером и лодкой составляет 12 км, а скорость катера в 4 раза превышает скорость лодки.

Для двух возможных начальных положений катера были получены начальные радиусы

$$r_{01} = 2.4 \text{ км}, \quad r_{02} = 4 \text{ км}.$$

Получено дифференциальное уравнение движения катера

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{15}}.$$

Для обоих наборов начальных условий задача была решена численно. Построены траектории движения катера и лодки и определены точки их пересечения.

Результаты показывают, что при одном и том же уравнении движения изменение начальных условий приводит к различным траекториям и различным точкам встречи.